

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS COMBINATORIO 2025-I

.....
Camilo Andrés Rozo Lozano

crozol@unal.edu.co

Cristian Camilo Pérez Puentes

crperezp@unal.edu.co

Juan Felipe Cadena Parrado

jcadenap@unal.edu.co

1. Sea B_n el n -ésimo número de Bell

a) (1.0) Sea p un número primo. Mediante un argumento combinatorio, demuestre que

$$\left\{ \binom{p}{k} \right\} \equiv \left[\binom{p}{k} \right] \equiv 0 \pmod{p}, \quad 1 < k < p.$$

b) (1.5) Mediante un argumento combinatorio, demuestre que

$$B_{n+m} = \sum_{k=0}^n \sum_{j=0}^m j^{n-k} \left\{ \binom{m}{j} \right\} \binom{n}{k} B_k.$$

c) (1.0) Utilice los dos problemas anteriores para demostrar la siguiente congruencia:

$$B_{n+p} \equiv B_{n+1} + B_n \pmod{p}.$$

2. Demuestre de manera combinatoria cada una de las siguientes identidades:

a) (1.0) Para todo $m, n, r \in \mathbb{N}$ se cumple

$$\binom{m+n}{r} = \sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{r-k}.$$

b) (1.5) Encuentre una fórmula cerrada para la siguiente suma y demuéstrela:

$$\sum_{k=0}^n \binom{2n+1}{k}.$$

c) (1.0) Sea p un número primo. Sean a y b presentaciones en base p . Demuestre que

$$\binom{a}{b} \equiv \prod_{i=0}^k \binom{a_i}{b_i} \pmod{p}.$$

Sea p un número primo. Sean $a, b \in \mathbb{N}$, y sean sus representaciones en base p :

$$a = a_0 + a_1p + \cdots + a_kp^k, \quad b = b_0 + b_1p + \cdots + b_kp^k, \quad 0 \leq b_i, a_i < p.$$

Entonces:

$$\binom{a}{b} \equiv \prod_{i=0}^k \binom{a_i}{b_i} \pmod{p}.$$

Para demostrar esta identidad consideremos la siguiente casos

- $[b > a]$ entonces $\binom{a}{b} = 0$, además como:

$$a = a_0 + a_1p + \cdots + a_kp^k < b_0 + b_1p + \cdots + b_kp^k = b$$

Luego existe $j \leq k$ tal que $b_j > a_j$ y $a_i \geq b_i$ para $i > j$, luego $\binom{a_j}{b_j} = 0$. Por lo tanto:

$$\begin{aligned}
 \binom{a}{b} &\equiv 0 \equiv \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq j}}^k \binom{a_i}{b_i} \pmod{p} \\
 &\equiv \left(\binom{a_j}{b_j} \cdot \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq j}}^k \binom{a_i}{b_i} \right) \pmod{p} \\
 &\equiv 0 \cdot \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq j}}^k \binom{a_i}{b_i} \pmod{p} \\
 &\equiv 0 \pmod{p}
 \end{aligned}$$

■ $[b \leq a]$

Primero veamos que el lado izquierdo de la igualdad corresponde al numero de formas de tomar subconjuntos de tamaño k de un conjunto de tamaño n . Es decir:

$$\left| \binom{[a]}{b} \right| = \binom{a}{b}$$

Ahora si definimos $A_{1_1}, \dots, A_{1_{a_1}}, A_{2_1}, \dots, A_{2_{a_2}}, \dots, A_{k_1}, \dots, A_{k_{a_k}}$ como los bloques de tamaño p^i de $[a]$. Donde A_{i_j} con $j = 1, \dots, a_i$ son los bloques de tamaño p^i

$$A_1 =$$

$$\mathcal{A}_i = \{A \subseteq [a] : |A| = p^i\}$$

Donde consideramos

$$\bigcup \mathcal{A}_i$$

un partición de $[a]$

1. Dado que a y b se descomponen en base p , agrupamos los a elementos como bloques de diferentes tamaños, según potencias de p . Para cada i , el dígito a_i

indica cuántos bloques de tamaño p^i hay.

2. Queremos formar subconjuntos de tamaño $b = b_0 + b_1p + \dots + b_kp^k$, seleccionando:

- b_0 bloques de tamaño 1 entre a_0 disponibles,
- b_1 bloques de tamaño p entre a_1 disponibles,
- etc., hasta
- b_k bloques de tamaño p^k entre a_k disponibles.

3. El número de formas de hacer esta selección “posición a posición” es:

$$\prod_{i=0}^k \binom{a_i}{b_i}.$$

4. Cualquier otra selección de b elementos que no respete esta estructura generará términos que son múltiplos de p , ya que implican mezclas entre bloques. Tales términos se anulan módulo p .

5. Por tanto, el único subconjunto que “sobrevive” módulo p es el formado por seleccionar b_i bloques de tamaño p^i de entre los a_i posibles para cada i .

6. Concluimos que:

$$\binom{a}{b} \equiv \prod_{i=0}^k \binom{a_i}{b_i} \pmod{p}.$$

Ejemplo numérico:

Sea $p = 5$, $a = 63$, $b = 31$.

- Descomponemos en base 5:

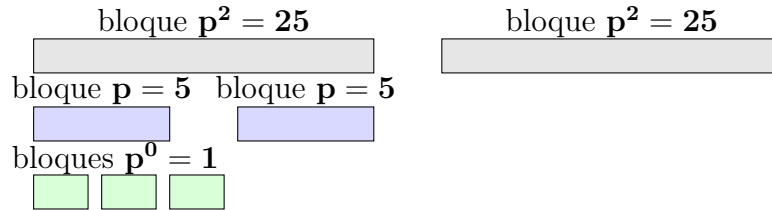
$$a = 63 = 2 \cdot 5^2 + 2 \cdot 5^1 + 3 = (a_2, a_1, a_0) = (2, 2, 3),$$

$$b = 31 = 1 \cdot 5^2 + 1 \cdot 5^1 + 1 = (b_2, b_1, b_0) = (1, 1, 1).$$

- Tenemos entonces:

$$\binom{63}{31} \equiv \binom{2}{1} \cdot \binom{2}{1} \cdot \binom{3}{1} = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 12 \pmod{5} \Rightarrow \boxed{12 \equiv 2 \pmod{5}}.$$

Visualización de los bloques



En total, los $a = 63$ elementos están divididos en:

- 2 bloques de 25 elementos,
- 2 bloques de 5 elementos,
- 3 bloques de 1 elemento.

Queremos seleccionar un subconjunto de $b = 31$ elementos, formado por:

- 1 bloque de 25 (de los 2 disponibles),
- 1 bloque de 5 (de los 2 disponibles),
- 1 bloque de 1 (de los 3 disponibles).

El número de formas de hacer esa elección (la única válida módulo 5) es:

$$\binom{2}{1} \cdot \binom{2}{1} \cdot \binom{3}{1} = 12 \equiv 2 \pmod{5}.$$

3. De los siguientes ejercicios seleccione UNO de ellos para entregar:

a) (1.5) Demuestre de manera combinatoria las siguientes dos identidades:

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1}, \quad n \geq 1,$$

$$\sum_{k=2}^n k(k-1) \binom{n}{k} = n(n-1)2^{n-2}, \quad n \geq 2.$$

b) (1.5) Demuestre de manera combinatoria que

$$k \left\{ \binom{n}{k} \right\} = \sum_{j=1}^n \binom{n}{j} \left\{ \binom{n-j}{k-1} \right\}.$$